

1) L'INSIEME DELLE PARTI DI A , $\mathcal{P}(A)$ È L'INSIEME DI TUTTI I SOTTOINSIEMI DI A .
ES: $A = \{1, 2, 3\}$ $\mathcal{P}(A) = \{\cancel{\emptyset}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

2) $A \cup B = \{x \in A \vee x \in B\}$ $A \setminus B = \{x \in A \wedge x \notin B\}$

$$A \cap B = \{x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \subseteq \mathbb{X}, A^c = \{x \in \mathbb{X} \wedge x \notin A\}$$

3) LEGGI DI DE MORGAN SUGLI INSIEMI:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

4) $\forall x \in \mathbb{X} \quad \mathcal{P}(x) \text{ È VERA} \xrightarrow{\text{NEGAZIONE}} \exists x \in \mathbb{X} \text{ t.c. } \mathcal{P}(x) \text{ È FALSA.}$
 $\downarrow$

PER OGNI x APPART. A $\mathbb{X}$ IL PREDICATO È VERO. $\longrightarrow$ BASTA QUINDI TROVARE ALMENO UNA x APPART. A $\mathbb{X}$ T.C. IL PREDICATO SIA FALSO.

5) UN NUMERO APPARTIENE ALL'INSIEME $\mathbb{Q}$ DEI RAZIONALI SE E SOLO SE AMMETTE RAPP. DECIMALE LIMITA O PERIODICA, IL RESTO FA PARTE DEGLI IRRAZIONALI $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

6) PROPRIETÀ DI ARCHIMEDE: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b, \overset{a > 0}{\exists m \in \mathbb{N}, m > 0 \text{ t.c. } ma > b}$

7) I BUCHI IN $\mathbb{Q}$: $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\}, B = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \geq 2\}$

$\forall a \in A, \forall b \in B, \nexists \pi \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } a \leq \pi \leq b$ SOLO UN $\pi \in \mathbb{R}$ AGISCE DA SEPARATORE DI 2 CLASSI IN QUESTO CASO È $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

8) DENSITÀ DI $\mathbb{Q}$ IN $\mathbb{R}$: $\forall a, b \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } a < b \exists q \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } a < q < b$

9) UN INTERVALLO I È UN SOTTOINSIEME DI $\mathbb{R}$ T.C. $\forall a, b \in I, a < b, \forall \pi \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a < \pi < b \Rightarrow \pi \in I$

$$(a, b] := \{x > a \wedge x \leq b\}$$

10) $|x| \leq M, M > 0, x \geq M \wedge x \leq -M \quad |x| \leq M \Rightarrow \begin{cases} x \geq M \\ x \leq -M \end{cases} \quad x \in [-M, M]$

11) DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE: $|x+y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

DIM: $-|x| \leq x \leq |x|$
 $-|y| \leq y \leq |y|$ LE SOMMIAMO

$$-(|x|+|y|) \leq x+y \leq |x|+|y| \Rightarrow x+y \in [-(|x|+|y|), |x|+|y|] \Leftrightarrow$$

$$|x+y| \leq |x|+|y|$$

12) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. DIM: SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, OVVERO $\exists x \in \mathbb{Q}$ t.c. $x = \frac{p}{q}$ CON $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ E CHE p E q SIANO COPRIMI.
 $\frac{p^2}{q^2} = 2 \Rightarrow p^2 = 2q^2$, QUINDI p^2 È PARI, ANCHE p È PARI PERCHÈ SUPP.

PER ASSURDO CHE p SIA DISPARI OVVERO $p = 2k+1 \quad k \in \mathbb{Z}$, $p^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ CHE È DISPARI, MA QUESTO È ASSURDO PERCHÈ p^2 È PARI, QUINDI p È PARI.

QUINDI $p = 2k$, OVVERO $(2k)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4k^2 = 2q^2$, OVVERO q^2 È PARI
QUINDI q È PARI, MA ALLORA p E q HANNO UN ELEMENTO IN COMUNE (UN 2)
QUINDI NON SONO COPRIMI E QUINDI $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.